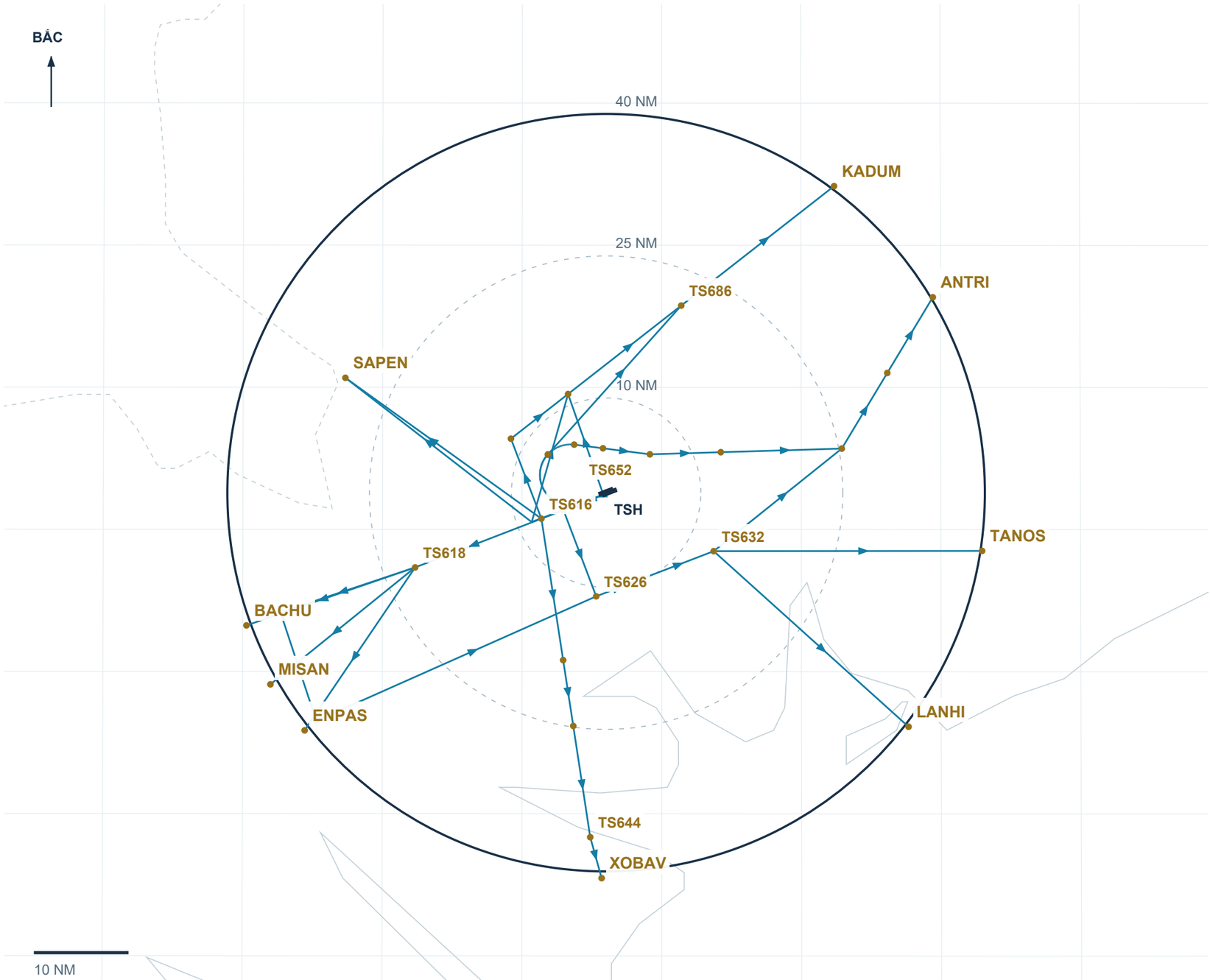
VVTS TMA

Luồng khởi hành - SID / đường cất cánh 25L



Hướng Bắc lên trên. Phép chiếu phương vị cách đều, tâm tại TSH.

CẤU HÌNH HIỆN TẠI

17 phương thức SID trong danh mục dự án. Tàu bay khởi hành sử dụng 25L.

CHÚ GIẢI

- Đường bay SID
- Điểm mốc và tên điểm

DANH MỤC PHƯƠNG THỨC

ANTRI2D, ANTRI2E, ANTRI2F, BACHU2D, ENPAS2D, KADUM2D, KADUM2F, KADUM2G, KADUM2K, LANHI2D, LANHI2E, MISAN2D, SAPEN2D, SAPEN2K, TANOS2D, TANOS2E, XOBAV2D

ĐIỀU PHỐI LUỒNG BAY

Theo dõi các đoạn dùng chung và vùng giao cắt sau cất cánh. Đề xuất phối hợp thời điểm cho phép khởi hành từ thượng nguồn; không áp dụng giữ mặt đất cho tàu bay đã bay.

PHẠM VI BẢN ĐỒ

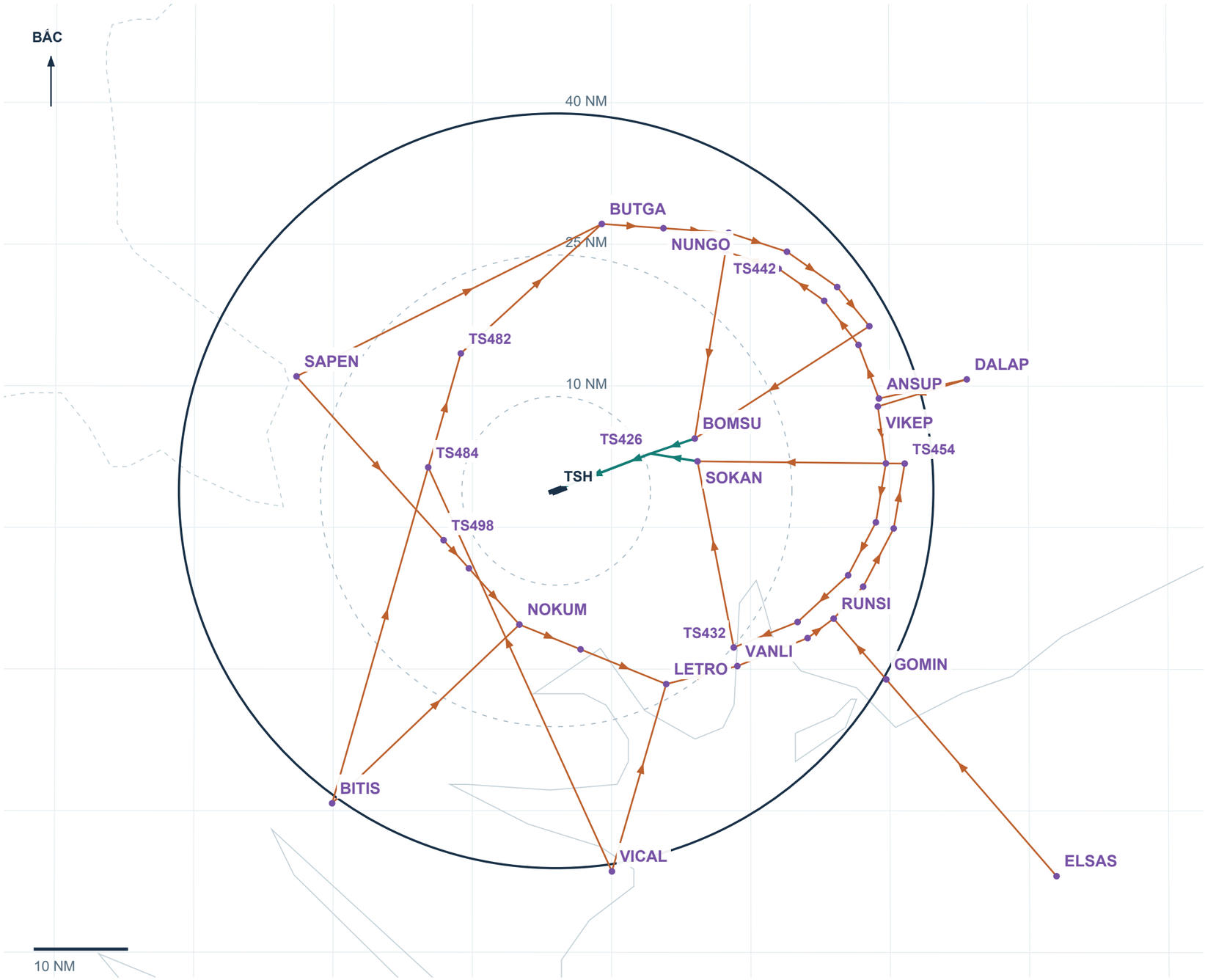
Giữ nguyên tọa độ điểm và đường bay ngoài vùng đánh giá. Vòng ngoài thể hiện phạm vi mô phỏng hiện tại; các vòng trong chỉ hỗ trợ đọc cự ly.

Nguồn: danh mục SID/STAR, tọa độ WGS-84 và nền địa lý đang lưu trong dự án ASTRA. Các nhánh chuyển tiếp tùy chọn không hiển thị hết.

Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.

VVTS TMA

Luồng tàu bay đến - STAR / kết nối tiếp cận 25R



Hướng Bắc lên trên. Phép chiếu phương vị cách đều, tâm tại TSH.

CẤU HÌNH HIỆN TẠI

9 phương thức STAR trong danh mục dự án. Tàu bay đến sử dụng 25R; nối qua SOKAN hoặc BOMSU vào ILS W 25R.

CHÚ GIẢI

- Đường bay STAR
- Điểm mốc và tên điểm
- Kết nối tiếp cận ILS W 25R

DANH MỤC PHƯƠNG THỨC

BITIS2H, BITIS2J, DALAP2H, DALAP2J, ELSAS2H, SAPEN2H, SAPEN2J, VICAL3H, VICAL3J

ĐIỀU PHỐI LUỒNG BAY

Theo dõi các luồng nhập tại NOKUM, LETRO, RUNSI và các điểm chuyển tiếp. Phân bổ thời điểm qua điểm chung, tính cả tàu bay ngoài nhóm điểm nóng.

PHẠM VI BẢN ĐỒ

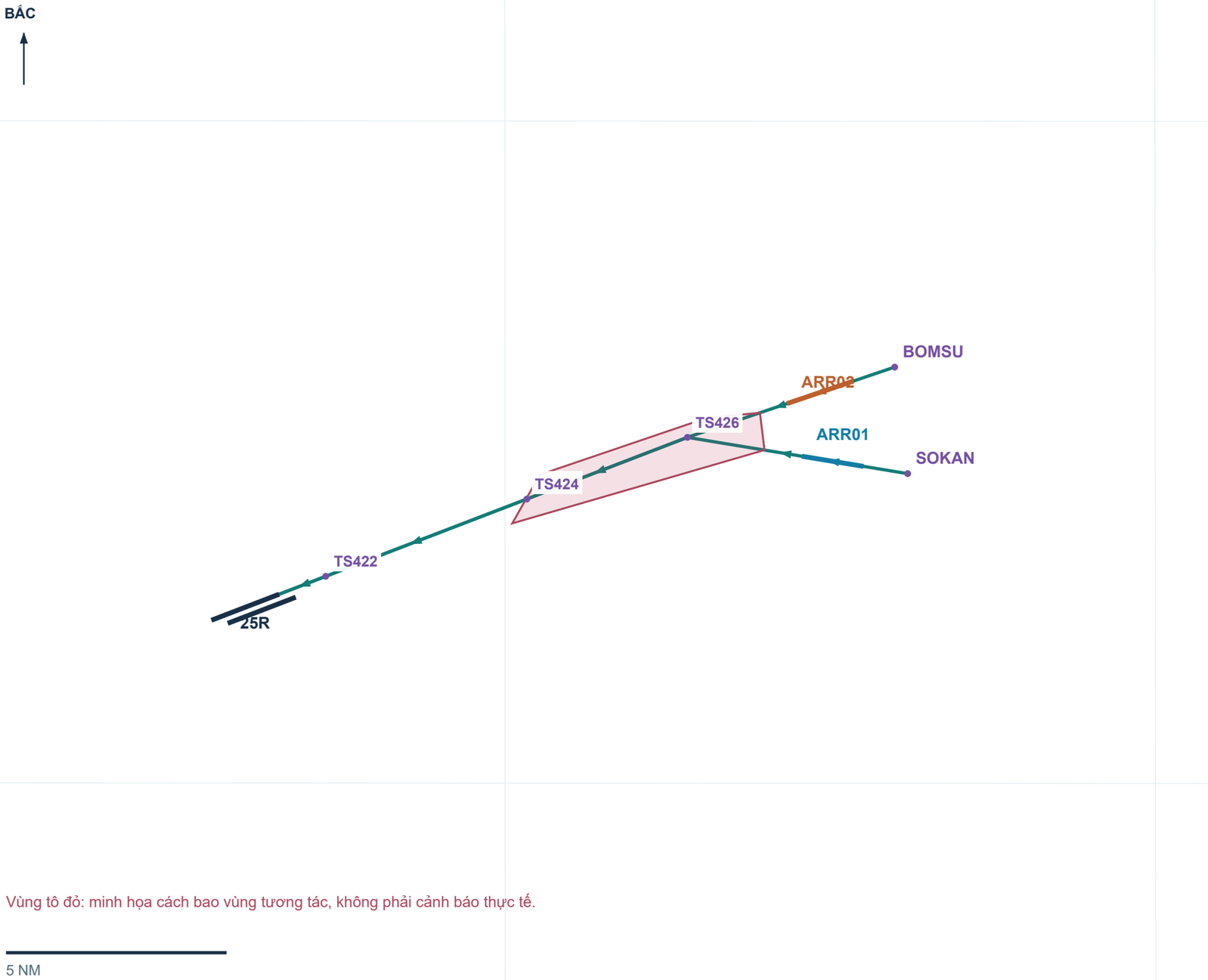
Giữ nguyên tọa độ điểm và đường bay ngoài vùng đánh giá. Vòng ngoài thể hiện phạm vi mô phỏng hiện tại; các vòng trong chỉ hỗ trợ đọc cự ly.

Nguồn: danh mục SID/STAR, tọa độ WGS-84 và nền địa lý đang lưu trong dự án ASTRA. Các nhánh chuyển tiếp tùy chọn không hiển thị hết.

Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.

VVTS TMA

Tiếp cận, vùng tương tác và điều phối ATFM



Hướng Bắc lên trên. Phép chiếu phương vị cách đều, tâm tại TSH.

TỪ STAR ĐẾN HẠ CÁNH

SOKAN / BOMSU → TS426 → TS424 → TS422 → 25R. Dự báo bám các chặng, cao độ mục tiêu và tốc độ danh định trong hồ sơ thủ tục.

ĐA GIÁC ĐIỂM NÓNG

Bao các vị trí dự báo từ lúc hai tàu bay tiến gần hoặc giao cắt đến khi khôi phục phân cách. Luồng đông, giao cắt hoặc khác tốc độ đứng cũng có thể tạo vùng khối lượng công việc.

DỰ BÁO THEO THỜI GIAN

Lưới TMA 15 giây; hình vùng lấy mẫu 5 giây. Ước lượng thời điểm xuất hiện, đỉnh và tiêu tán. Khi nhóm không còn xuất hiện ở mốc đã xét, dự báo ghi nhận sự suy giảm.

BIỆN PHÁP ATFM

Điều tiết tàu bay đến theo thời điểm qua điểm chung; phối hợp thời điểm khởi hành; đề xuất suất luồng. Mức giãn cách và giới hạn chậm là tham số mô phỏng, cần phối hợp trước khi áp dụng.

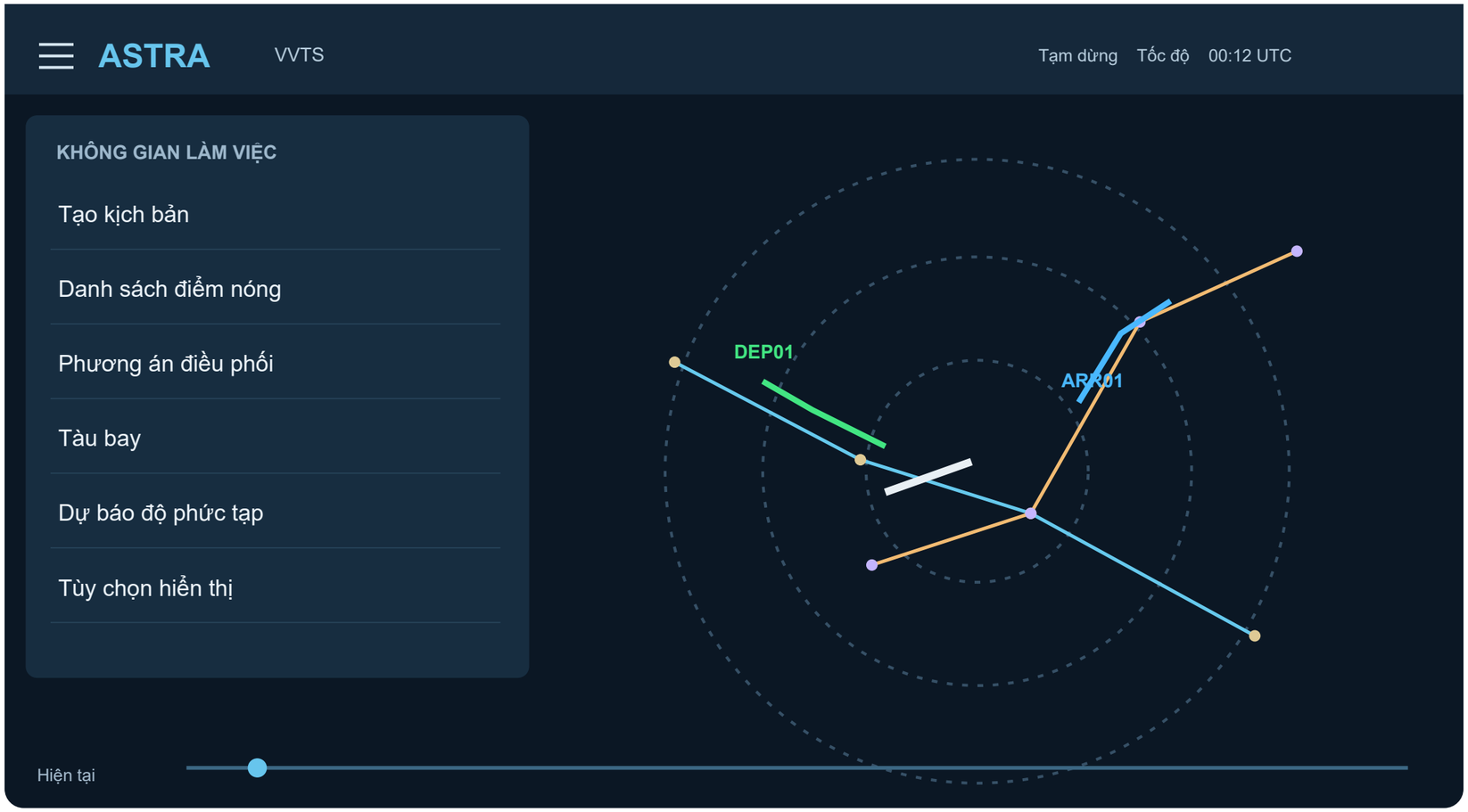
DẤU VẾT VÀ Ý ĐỊNH

Nét đậm sau tàu bay là quỹ tích đã quan sát. Đường phía trước là ý định / dự báo. Dấu vết trên giao diện được kéo dài để dễ đọc hướng chuyển động.

Nguồn: ILS W 25R trong dự án (123981 / 123982) và mô hình dự báo hiện tại. Vùng đỏ và vị trí ARR01/ARR02 là minh họa khái niệm.
Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.

VVTS TMA

Giao diện tối giản và chuỗi xử lý hỗ trợ ATFM



Minh họa giao diện: mở từng bảng từ menu; đóng bảng để trở lại bản đồ rộng.

01
Trạng thái tàu bay
Vị trí, tốc độ, cao độ

02
Dự báo quỹ đạo
Ý định và hồ sơ chặng

03
Nhóm tương tác
Phân cách và mật độ

04
Dự báo điểm nóng
Xuất hiện, đỉnh, tan

05
Đề xuất ATFM
Thời điểm và suất luồng

Dữ liệu hiển thị cùng một chu kỳ: bản đồ, dự báo, danh sách và đề xuất được liên kết.

BẢN ĐỒ LÀ TRUNG TÂM

Màn hình chính chỉ giữ bản đồ và điều khiển thiết yếu. Menu ba gạch đặt cạnh ASTRA. Bốn bảng thông tin mở / đóng độc lập.

MÀU SẮC CÓ VAI TRÒ RIÊNG

SID: đường xanh lam, điểm và tên màu vàng. STAR: đường cam, điểm và tên màu tím. Tàu bay khởi hành xanh lục; tàu bay đến xanh da trời.

HIỂN THỊ DẤU VẾT DÀI HƠN

Giới hạn chiều dài hiển thị tăng từ 30 lên 120 pixel, với tối đa 960 vị trí lưu cho mỗi tàu bay. Có thể ẩn dấu vết trong Tùy chọn.

ĐIỀU PHỐI, KHÔNG TỰ RA LỆNH

Đề xuất dựa trên thời điểm qua điểm chung và các luồng liên quan. Chậm vượt ngưỡng được đánh dấu để xem xét năng lực. Chưa tự thực thi huấn lệnh hoặc xác nhận hết xung đột.

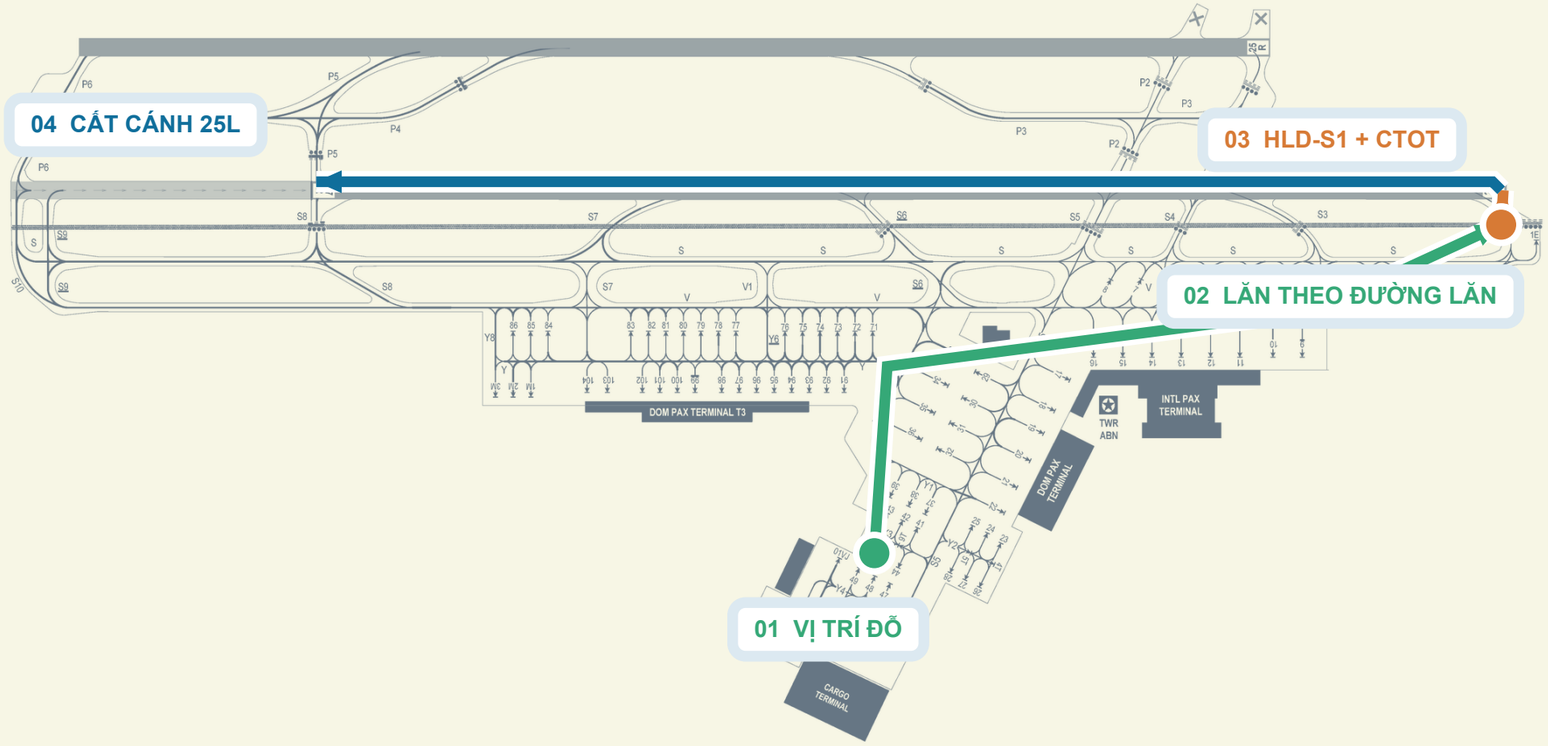
PHÂN BIỆT APP VÀ ACC

TMA ưu tiên điều tiết tàu bay đến, phối hợp khởi hành và suất luồng. Các lựa chọn chiến thuật đổi hướng / độ cao của ACC không được đưa vào menu ATFM TMA.

Cơ sở: các mô-đun trajectory, forecast, hotspot, resolution và dashboard của ASTRA; cập nhật ngày 23/09/2026.
Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.

VVTS AIRPORT

Từ vị trí đỗ đến đường cất cánh 25L và luồng SID



BÀN GIAO TMA Tạo vệt SID tại 1.500 ft; hiển thị liên tục trên màn hình TMA.

Lộ trình tô màu minh họa. Điều hướng thực tế trong mô phỏng theo đồ thị đường lăn AEON.

KẾ HOẠCH BAY (FPL)

Mỗi chuyến khởi hành có callsign, loại tàu bay, vị trí đỗ, sân bay đến, mực bay yêu cầu, đường khởi hành, SID và transition nếu có.

RỜI VỊ TRÍ VÀ LĂN

Tàu bay chờ đến giờ off-block của kịch bản, sau đó đi theo đồ thị đường lăn AEON. Có thể kéo biểu tượng lên nút đường lăn để đổi lộ trình.

ĐIỂM CHỜ VÀ ĐƯỜNG BĂNG

Tại HLD-S1, tàu bay chỉ vào 25L khi đã có huấn lệnh cất cánh và thời gian mô phỏng đã qua CTOT. CTOT hiện là thời điểm mở sớm nhất.

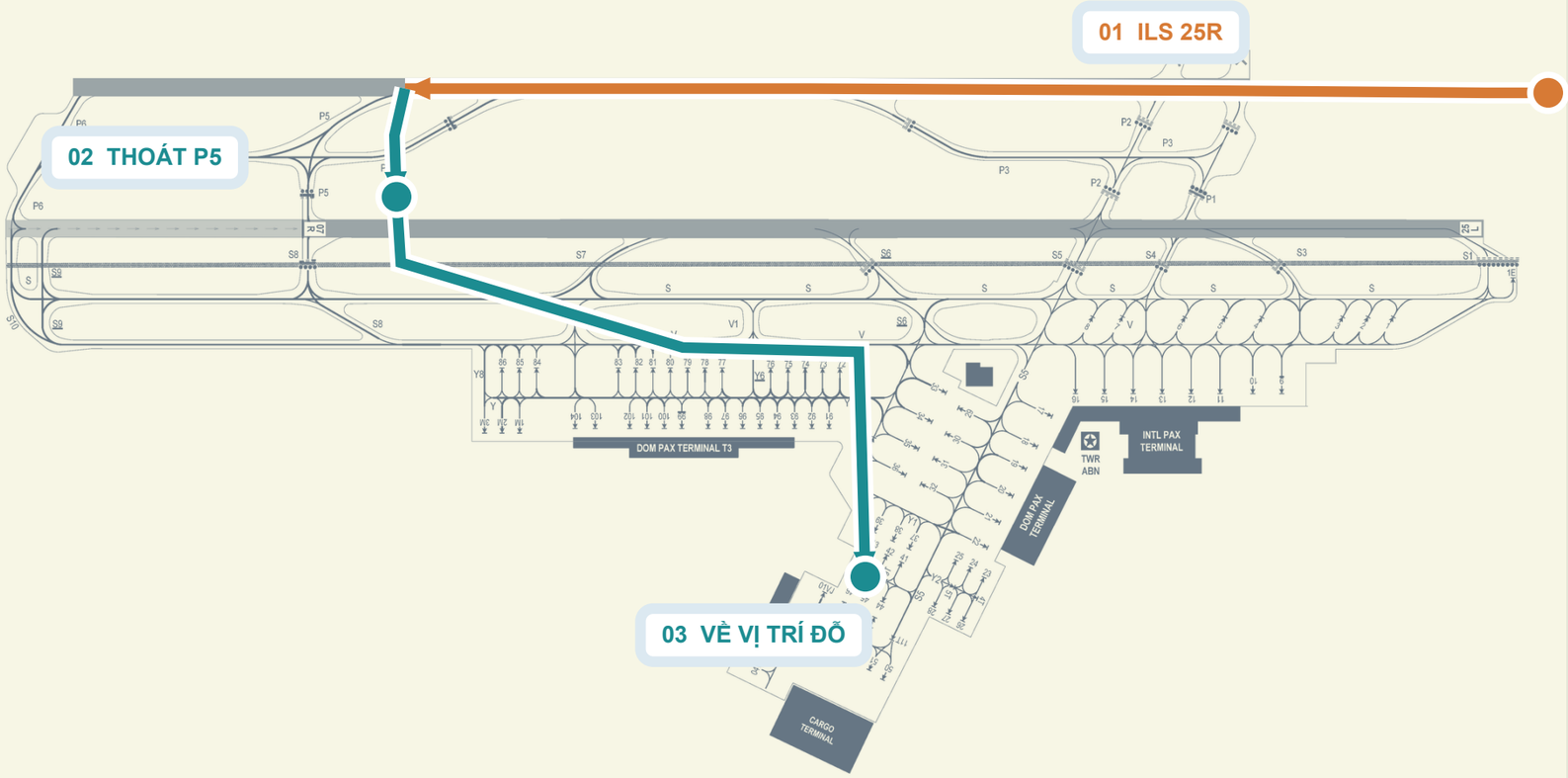
BÀN GIAO SANG TMA

Sau chạy đà và leo cao giả lập, tàu bay xuất hiện trong TMA ở 1.500 ft theo SID đã chọn. Vệt TMA kết thúc tại waypoint cuối của thủ tục hoặc transition.

Cơ sở: bố cục và đồ thị AEON; mô-đun airport/integration.py của ASTRA; cấu hình VVTS 25L.
Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.

VVTS AIRPORT

Từ STAR - ILS 25R đến lối thoát và vị trí đỗ



HIỂN THỊ KÉP TMA giữ vệt trên không; airport hiện tàu bay khi cách ngưỡng <= 5 NM.

Đường tiếp cận ngoài bản đồ là sơ đồ hiển thị; quỹ đạo trên không lấy từ thủ tục TMA.

KẾ HOẠCH BAY ĐẾN

Chuyến đến tạo từ airport có sân bay đi, mực bay yêu cầu, đường đến, STAR và đích VVTS. Các vệt TMA sẵn có cũng được đồng bộ vào airport.

TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH

STAR nối tới ILS 25R trên TMA. Airport bắt đầu hiện tàu bay trong phạm vi 5 NM, rồi thể hiện pha hạ cánh và lăn theo bố cục AEON.

SAU KHI CHẠM ĐẤT

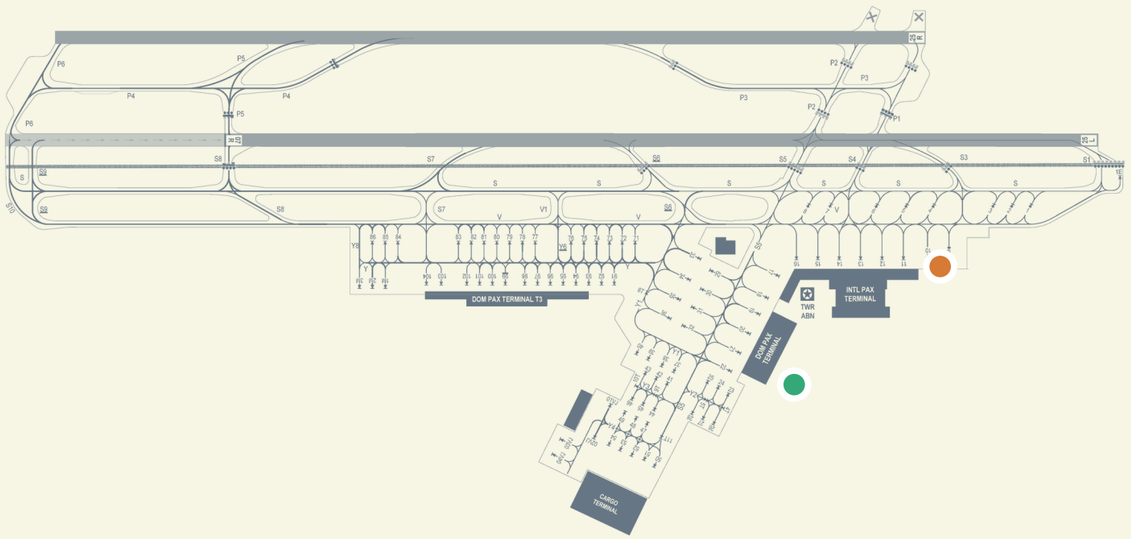
Hiện tại vệt TMA kết thúc tại touchdown; airport tiếp quản hành trình thoát 25R và về vị trí đỗ còn trống. Ranh giới tại lối thoát đường băng là mục tiêu cho bước tinh chỉnh sau.

GIAO CẮT ĐƯỜNG BĂNG

Nếu đường về vị trí đỗ đi qua 25L, tàu bay dừng tại điểm chờ cho tới khi được cho phép băng qua. Tuyến không cắt 25L đi tiếp bình thường.

VVTS AIRPORT

Hai màn hình, một đồng hồ và các biện pháp ATFM mặt đất



CHUYẾN BAY

DEP901 A320

Stand S-46 | 25L

SID: ANTRI2D

FPL: FL350 / VVNB

ĐIỀU KHIỂN

Tạm dừng / bước

Cho phép cất cánh

Cho phép băng qua

Kéo tàu bay đổi đường

NỀN IVORY / BIỂU TƯỢNG TÀU BAY

MỘT KỊCH BẢN, CHUỖI TRẠNG THÁI LIÊN TỤC

01 **FPL + slot**
Off-block / CTOT

›

02 **Airport**
Đỗ - lăn - cất cánh

›

03 **TMA**
SID / STAR / ILS

›

04 **Airport**
Thoát băng - đỗ

Lưu/tải kịch bản giữ cả trạng thái mặt đất và FPL; đặt lại làm sạch hai màn hình.

HAI MÀN HÌNH

TMA mở tại / và airport tại /airport trên cùng máy chủ. Có thể đặt mỗi trang trên một màn hình; cả hai dùng chung thời gian mô phỏng.

GIAO DIỆN AIRPORT

Bản đồ nền ivory giữ đường lăn AEON, biểu tượng tàu bay, nhãn FPL và tuyến được tô sáng. Cuộn để phóng to, kéo phải để di chuyển bản đồ, kéo tàu bay để đổi tuyến.

KỊCH BẢN LIÊN KẾT

Mẫu VVTS linked tạo một tàu bay từ vị trí đỗ và một tàu bay đến trên TMA. Có thể lưu, nạp và chạy lại cùng trạng thái hai màn hình.

ATFM HIỆN CÓ

Giờ off-block trì hoãn rời vị trí đỗ. CTOT khóa cất cánh đến thời điểm sớm nhất, kết hợp huấn lệnh thủ công và điểm chờ HLD-S1.

BƯỚC NGHIÊN CỨU TIẾP

Dữ liệu vận hành thật sẽ giúp hiệu chỉnh thời gian lăn, công suất đường băng, phân bổ vị trí đỗ và cửa sổ slot; TSAT/TOBT, xếp hàng tự động còn là đề xuất.

Cơ sở: airport UI, scenario builder và mô-đun điều phối ASTRA; cập nhật 23/09/2026.
Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.